

LST Yazılım

CINESEAT

Proje Analiz Dokümanı

Version 1.0

Kaan Sezer
Alptuğ Dursun
Ömer Faruk Çendek
İzzettin Berke Kuş

1. Introduction (Giriş).....	1
1.1 Purpose (Amaç).....	1
1.2 Scope (Kapsam).....	1
1.3 Overview (Genel Bakış).....	1
2. General Description (Genel Tanım).....	1
2.1 Product Perspective (Ürün Perspektifi).....	1
2.2 Product Functions (Ürün İşlevleri).....	2
2.3 User Characteristics (Kullanıcı Özellikleri).....	3
2.4 General Constraints (Genel Kısıtlamalar).....	3
2.5 Assumptions and Dependencies (Varsayımlar ve Bağımlılıklar)...	3
3. Specific Requirements (Spesifik Gereksinimler).....	3
3.1 External Interface Requirements (Dış Arayüz Gereksinimleri).....	3
3.2 Functional Requirements (Fonksiyonel Gereksinimler).....	5
4. Other Nonfunctional Requirements (Diğer Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler).....	10
4.1 Performance Requirements (Performans Gereksinimleri).....	10
4.2 Security Requirements (Güvenlik Gereksinimleri).....	10
4.3 Software Quality Attributes (Yazılım Kalite Nitelikleri).....	11

İsim	Tarih	Değişiklik Sebepleri	Versiyon
CINESEAT	14.07.2026	Proje gereksinim raporu oluşturuldu.	1.0

1. Introduction (Giriş)

1.1 Purpose (Amaç)

Bu belgenin amacı, LST Yazılım bünyesinde geliştirilecek olan sinema bilet web uygulamasının Faz-1 (frontend) aşamasına ait gereksinimleri tanımlamaktır. Proje, kullanıcıların sinema bileti alabileceği ve yöneticilerin filmleri yönetebileceği modern bir arayüz sunmayı hedefler.

1.2 Scope (Kapsam)

Sistem; "Vizyonda" ve "Yakında" olmak üzere filmlerin listelenmesi ve filtrelenmesi, lokasyon bazlı sinema önerileri, koltuk seçimi, dinamik fiyatlandırma, üyelere özel kampanyalar, film değerlendirme/yorum sistemleri ve başarılı ödeme sonrası rezervasyon oluşturulmasını kapsar. Ayrıca sistemde detaylı bir yönetici (admin) paneli bulunacaktır. Modern arayüz standartlarına uygun olarak Light/Dark mod desteği sunulacaktır. Faz-1 kapsamında uygulama yalnızca React tabanlı bir ön yüz (frontend) projesi olarak geliştirilecek, veri yönetimi mock data (sahte veri) ve state management üzerinden sağlanacaktır.

1.3 Overview (Genel Bakış)

Dokümanın devam eden bölümlerinde, projenin genel özellikleri, kullanıcı profilleri, kısıtlamaları ve sisteme ait detaylı fonksiyonel/fonksiyonel olmayan gereksinimler açıklanmaktadır.

2. General Description (Genel Tanım)

2.1 Product Perspective (Ürün Perspektifi)

Bu proje, bağımsız bir web tabanlı ön yüz uygulaması olarak tasarlanmıştır. Gelecek aşamalarda (Faz-2) uygulamanın bir Backend ve Veri Tabanı (DB) yapısına entegre edilmesi planlanmaktadır. Şu anki aşamada sistem, herhangi bir harici sunucuya ihtiyaç duymadan tarayıcı belleği üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

2.2 Product Functions (Ürün İşlevleri)

Sistemin temel işlevleri şunlardır:

- Filmlerin "Vizyonda" ve "Yakında" (vizyon tarihi bilgisiyle) olarak iki ayrı sekmede kategorize edilmesi.
- Vizyondaki filmlerin vizyon tarihine ve kullanıcı puanına göre sıralanabilmesi; tür ve izleyici kısıtlamasına göre filtrelenmesi.
- Şehir/Salon açılır menüsü (dropdown) veya tarayıcı konum servisi (Geolocation) kullanılarak yakındaki sinemaların listelenmesi.
- Film detay sayfasında filmlere ait fragmanların model (açılır pencere) içerisinde YouTube entegrasyonu ile gösterilmesi.
- Sisteme giriş yapmış üyelere özel indirim kampanyalarının sunulması.
- Kullanıcıların filmlere puan verebilmesi ve yorum yapabilmesi (Faz-1'de mock yorumlar gösterilecektir).
- Kullanıcı deneyimini artırmak için sistem genelinde Light/Dark tema modları arasında geçiş yapılabilmesi.
- Üyelerin, vizyona girecek veya vizyondaki filmleri kişisel "İzlemek İstiyorum" listesine ekleyebilmesi ve favorilerindeki bir film vizyona girdiğinde bilgilendirilmesi.

2.3 User Characteristics (Kullanıcı Özellikleri)

- **Ziyaretçi (Guest):** Sisteme üye olmadan veya giriş yapmadan vizyondaki/gelecek filmleri inceleyebilir, koltuk seçebilir ve satın alma işlemini tamamlayabilir.
- **Üye (Member):** Sisteme giriş yaparak ziyaretçinin yaptığı tüm işlemleri gerçekleştirebilir. Ek olarak; sadece üyelere tanımlanan kampanyalardan faydalanabilir, vizyondaki filmlere puan verip yorum yapabilir ve filmleri kişisel izleme listesine ekleyip yönetebilir. .
- **Yönetici (Admin):** Sistemin içerik yönetiminden sorumludur. Film verilerini yönetebilme (ekleme/çıkarma/güncelleme) yetkisine sahiptir.

2.4 General Constraints (Genel Kısıtlamalar)

- Faz-1 dahilinde veri tabanı kullanılmayacağı için, sayfa yenilendiğinde (hard refresh) tüm veriler (filmler, koltuk dolulukları) başlangıç state'ine (initial state) dönecektir.
- Proje, React kütüphanesinin standart bileşen mimarisine (Component-based architecture) uygun geliştirilecektir.

2.5 Assumptions and Dependencies (Varsayımlar ve Bağımlılıklar)

- Kullanıcıların güncel bir web tarayıcısı kullandığı varsayılmaktadır.
- Faz-1'de tek bir tarayıcı oturumu ve tek bir state havuzu bulunduğundan gerçek anlamda çok kullanıcı eşzamanlılık oluşmaz. Aynı koltuğa aynı anda erişim durumu, REQ-01'de tanımlı koltuk durum modeli üzerinden senkron state kontrolü ile simüle edilecektir. Gerçek eşzamanlılık kontrolü Faz-2 kapsamındadır.

3. Specific Requirements (Spesifik Gereksinimler)

3.1 External Interface Requirements (Dış Arayüz Gereksinimleri)

- **3.1.1 User Interfaces (Kullanıcı Arayüzleri):** Arayüz; ana sayfa, sinemalar listesi sayfası, film detay/koltuk seçim ekranı, sepet/ödeme ekranı, rezervasyon başarı ekranı ve kapsamlı bir yönetici (admin) panelinden oluşacaktır. Film detay sayfasında fragmanlar için YouTube videolarını barındıran bir Model (Açılır Pencere) arayüzü bulunacaktır. Sistem arayüzü, kullanıcı tercihiyle bağlı olarak anlık değişebilen Light/Dark mod renk paletlerini destekleyecektir. Yönetici paneli; sisteme yeni film ekleme, mevcut filmleri silme ve film detaylarını güncelleme gibi içerik yönetim operasyonlarının yanı sıra, satış istatistiklerinin takip edilebildiği raporlama ekranını da barındıracaktır. Kullanıcı tarafında ise satın alma işlemi başarıyla sonuçlandığında, ekranda açıkça bir "Rezervasyon Tamamlandı" mesajı ve benzersiz bir rezervasyon numarası (Örn: RES-10924) görüntülenecektir. Kullanıcı arayüzleri kapsamına, sisteme giriş yapan üyeler için bir Profil Sayfası eklenecektir. Bu arayüz, kullanıcının kişisel bilgilerini düzenleyebileceği bir form alanı ile bilet işlemlerini takip edebileceği alt sekmelerden (Güncel Biletler, Geçmiş Biletler ve İzleme Listem) oluşacaktır.
- Sistemde ayrıca tanımsız rotalar için bir 404 sayfası, geçersiz kayıt erişimleri için "İçerik bulunamadı" ekranı ve sonuç dönmeyen tüm listeler için açıklayıcı boş durum (empty state) ekranları bulunacaktır.

- **3.1.2 Hardware Interfaces (Donanım Arayüzleri):** Sistem standart PC, tablet ve mobil cihazların ekran çözünürlüklerine uyumlu (responsive) çalışacaktır. Özel bir donanım arayüzü gereksinimi yoktur.

3.1.3 Software Interfaces (Yazılım Arayüzleri): Faz-1 kapsamında proje kendi backend ve veri tabanı katmanına sahip değildir; tüm iş verisi React state/context objeleri üzerinden simüle edilir. Bunun tek istisnası, iş verisi taşımayan iki harici servistir:

YouTube IFrame Embed (REQ-09): Fragman gösterimi için kullanılır. Yalnızca gömülü oynatıcı kullanılır, YouTube Data API çağrısı yapılmaz; video kimlikleri mock veri içerisinde statik olarak tutulur.

Tarayıcı Geolocation API (REQ-07): Konum bazlı sinema listeleme için kullanılır. Konum verisi hiçbir sunucuya gönderilmez, yalnızca istemci tarafında mesafe hesabında kullanılır.

- **3.1.4 Communication Interfaces (İletişim Arayüzleri):** Tarayıcı tabanlı standart HTTP/HTTPS protokolleri üzerinden iletişim kurulacaktır.

3.2 Functional Requirements (Fonksiyonel Gereksinimler)

- **REQ-01 (Koltuk Kilitleme):** Bir koltuğun durumu, filme değil ilgili seansa (sinema + salon + tarih/saat) aittir ve şu dört değerden birini alır:

BOS — seçilebilir

SECILI — mevcut kullanıcı tarafından seçilmiş, henüz onaylanmamış

GECICI_KILITLI — REQ-19 uyarınca geri sayım sayacı işleyen

DOLU — ödemesi tamamlanmış

GECICI_KILITLI veya DOLU durumundaki koltuklar hiçbir akış tarafından seçilemez ve arayüzde birbirinden ayrı renk kodlarıyla gösterilir. Durum geçişleri: BOS → SECILI → GECICI_KILITLI → DOLU. BOS durumuna geri dönüş yalnızca şu hâllerde gerçekleşir:

GECICI_KILITLI → BOS: REQ-19 (zaman aşımı), REQ-12 (kullanıcı iptali), REQ-13 (sayaç bitimi)

DOLU → BOS (rezervasyon iptali)

- **REQ-02 (Dinamik Fiyatlandırma):** Sepetin temel fiyatı, seçilen seansın temel fiyat alanından alınır. Ödeme ekranında seçilen bilet türüne göre aşağıdaki çarpanlar uygulanarak sepetin ara toplamı dinamik olarak hesaplanır:

Yetişkin: x1.00

Öğrenci: x0.75

Çocuk: x0.60

Hesaplama sonucu para birimi TRY olarak, XXX , XX formatında gösterilir. Tutar iki ondalık haneye yuvarlanır. Bir sepette farklı türlerde biletler bir arada bulunabilir; her koltuğa ayrı bir bilet türü atanır. Kampanya indirimleri bu ara toplam üzerine sırayla uygulanır.

- **REQ-03 (Ziyaretçi Satın Alımı):** Sistem, bilet satın almak için zorunlu üye girişi talep etmez. Ziyaretçilerden ödeme aşamasında Ad, Soyad ve E-posta bilgileri zorunlu olarak alınır. Ad Soyad bilgileri 2 - 50 karakter uzunluğunda olmak zorundadır. Faz-1'de e-posta gönderimi yapılmaz alınan bilgiler rezervasyon kaydına yazılır ve başarı ekranında görüntülenir.
- **REQ-04 (Admin Film Yönetimi):** Yönetici; film adı, afiş görseli (URL tabanlı mock), film açıklaması, süre, tür, vizyon başlangıç tarihi, vizyon bitiş tarihi, yapımcı bilgisi, oyuncu kadrosu, fragman YouTube kimliği ve izleyici kısıtlaması (örn. +18) verilerini içeren bir form ile yeni film ekleyebilir, mevcut bir filmin tüm alanlarını güncelleyebilir veya filmi silebilir. Form doğrulama kuralları:

Film adı zorunlu, 2–100 karakter

Açıklama zorunlu, 20–1000 karakter

Vizyon bitiş tarihi > Vizyon başlangıç tarihi olmalıdır

En az bir tür seçilmelidir

- **REQ-05 (Otomatik Kaldırma):** Sistem, filmlerin gösterim tarihlerini kontrol eder. Vizyon tarihi geçmiş veya vizyondan kalkmış filmler, ana sayfada listelenen diziden (array) otomatik olarak filtrelenerek gizlenir.
- **REQ-06 (Yönetici Raporlaması):** Sistem, arka planda gerçekleşen başarılı bilet satın alım işlemlerini dinleyerek; toplam gelir, bilet tipi (Öğrenci/Çocuk/Yetişkin) bazında satış dağılımı ve film bazlı doluluk oranlarını hesaplar. Bu veriler, yönetici (admin) panelindeki raporlama arayüzünde istatistiksel olarak (metin veya grafik formatında) görüntülenir. Sistemde kalıcı veri tabanı olmadığından, bu veriler sayfa yenilenene kadar geçen oturum süresini baz alır.

- **REQ-07 (Lokasyon ve Sinema Filtreleme):** Sistem, kullanıcının açılır menüden seçeceği şehir/salon türüne göre veya tarayıcı konum izni (Geolocation API) aracılığıyla konumuna en yakın sinemaları özel bir "Sinemalar" sayfasında listelemelidir. Konum bazlı listelemede, en yakın 5 sinema, Haversine formülü ile hesaplanan kuş uçuşu mesafeye göre artan sırada, sinema adı, lokasyon bilgisi ve mesafesi (km, tek ondalık hane) ile gösterilir.
- **REQ-07.1 (Konum İzni Reddi):** Kullanıcı konum iznini reddettiğinde, tarayıcı Geolocation API'yi desteklemediğinde veya konum bilgisi alınamadığında sistem hata ile durmaz; şehir seçim dropdown'ına geri düşer ve "Konumunuza erişilemedi, lütfen şehir seçin" şeklinde bilgilendirme gösterir.
- **REQ-08 (Kategorizasyon ve Film Filtreleme):** Filmler arayüzde "Vizyonda" ve "Yakında" olmak üzere iki ayrı sekmede sunulmalıdır. Sekmeler arası geçiş sayfa yenilenmeden yapılır. "Yakında" sekmesindeki her film kartında vizyon tarihi ve vizyona kalan gün sayısı gösterilir.
- **REQ-08.1 (Sıralama ve Filtreleme):** "Vizyonda" sekmesindeki filmler aşağıdaki ölçütlere göre sıralanabilmelidir: vizyon tarihi (en yeni / en eski) ve kullanıcı puanı (en yüksek / en düşük). Varsayılan sıralama vizyon tarihine göre en yeniden eskiye doğrudur. Ayrıca filmler tür ve izleyici kısıtlaması (örn. +18) değerlerine göre filtrelenebilmelidir. Sıralama ve filtreleme birlikte uygulanabilir; sonuç boş dönerse boş durum mesajı gösterilir.
- **REQ-09 (Fragman Gösterimi):** Film detay sayfasında yer alacak "Fragman İzle" butonuna tıklandığında, sayfa yenilenmeden bir model açılarak ilgili filmin YouTube iframe oynatılmalıdır.
- **REQ-09.1 (Fragman Erişilemezliği):** Bir filmin fragmanYoutubeld alanı tanımsız ise "Fragman İzle" butonu pasif (disabled) gösterilir. iframe yüklenemez veya video kaldırılmışsa, modal içerisinde "Fragman şu anda oynatılamıyor" mesajı ve videoyu YouTube'da açan bir bağlantı sunulur.
- **REQ-10 (Üye Kampanyaları ve İndirimler):** Oturum açmış (Üye) statüsündeki kullanıcılar sepet aşamasına geldiklerinde, state içerisinde tanımlı aktif kampanyalar doğrultusunda sepet tutarına özel indirimler yansıtılmalıdır.
- **REQ-11 (Değerlendirme ve Yorum Sistemi):** Üye girişi yapmış kullanıcılar film detay sayfalarında puanlama (1-5 yıldız vb.) yapabilmeli ve yorum bırakabilmelidir. Veri tabanı entegrasyonu yapılmaya kadar (Faz-1), state içerisindeki mock yorumlar (örnek kullanıcı geri bildirimleri) listelenecektir.
- **REQ-11.1 (Yorum Yazma ve Kısıtlar):** Oturum açmış üyeler, "Vizyonda" statüsündeki filmlerin detay sayfasında yorum bırakabilir. Yorumlar aşağıdaki teknik kısıtlara tabidir:

Ziyaretçi (Guest) statüsündeki kullanıcılar yorumları okuyabilir, ancak yorum yazma alanı yerine "Yorum yapmak için giriş yapın" bilgilendirmesi ve giriş sayfasına yönlendirme gösterilir. Yorum formu ziyaretçiye hiçbir koşulda etkin sunulmaz. Yorum metni minimum 10, maksimum 500 karakter olmalıdır.

Yazım alanının altında canlı karakter sayacı (137 / 500) gösterilir; 500 karakterden sonra girdi kabul edilmez, 10 karakterin altındayken gönder butonu pasif kalır. Bir üye bir filme birden fazla yorum yapabilir, üye kendi yorumunu düzenleyebilir veya silebilir. State içerisinde tanımlı yasaklı kelime listesi ile eşleşen yorumlar gönderilemez ve kullanıcı uyarılır.

- **REQ-12 (Genişletilmiş Sepet ve Ödeme Kontrolleri):** Kullanıcılar ödeme simülasyonu ekranına ulaştıklarında işlemi iptal edip bir önceki adıma dönebilmeli, mevcut koltuk seçimini değiştirebilmeli veya sepeti tamamen boşaltabilmelidir. Kullanıcı tek işlemde en fazla **X** koltuk seçebilir.
- **REQ-13 (Ödeme Başarısızlığı Durumu):** Ödeme simülasyonu aşamasında bir "ödeme başarısızlığı" durumunda, sistem kullanıcıyı hata ekranı ile bilgilendirmeli ve satın alma akışının askıda kalmasını engellemelidir. Hata ekranı, hatanın nedenini ve "Tekrar Dene" ile "Sepete Dön" seçeneklerini sunar. Başarısızlık senaryosu REQ-26'da tanımlı test kartı ile tetiklenir. Ödeme başarısız olduğunda koltuklar GECICI_KILITLI durumunda kalır ve REQ-19'daki geri sayım kaldığı yerden devam eder; kullanıcı sayaç bitmeden tekrar deneyebilir. Sayaç biterse koltuklar BOS durumuna döner ve kullanıcı koltuk seçim ekranına yönlendirilir.
- **REQ-14 (Seans ve Salon Parametreleri):** Sistemde koltuk seçimi yapılabilmesi için ilgili filmin gösterimde olduğu sinema, salon, seans tarihi/saati ve salona özel koltuk düzeni parametrelerinin arayüzde eksiksiz olarak tanımlanmış ve kullanıcıya sunulmuş olması gerekmektedir.
- **REQ-15 (Gelecek Filmlerin Zaman Kısıtı):** Ana sayfada "Yakında" (Gelecek Filmler) sekmesi altında listelenecek filmler, sistemin güncel takvim tarihinden itibaren en fazla 6 (altı) ay sonrasına kadar vizyona girmesi planlanan filmler ile sınırlandırılacaktır. Bu aralığın dışındaki filmler ana sayfada listelenmez ancak sistemde ve yönetici panelinde kayıtlı kalır.
- **REQ-16 (Kullanıcı Kayıt Formu):** Sisteme üye olma aşamasında kullanıcılardan; Ad, Soyad, E-posta (giriş için anahtar olarak kullanılacaktır), Kullanıcı Adı, Şifre ve Şifre (Tekrar) bilgileri zorunlu olarak alınacaktır. Telefon numarası ve Cinsiyet alanları ise formda isteğe bağlı (opsiyonel) olarak sunulacaktır.
- **REQ-17 (Kullanıcı Adı Doğrulama/Validation):** Kullanıcı adları minimum 5, maksimum 12 karakter uzunluğunda olmalıdır. Sistem; Türkçe karakter (ç, ğ, ı, ö, ş, ü, Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü), boşluk ve özel karakter kullanımını engelleyecek kısıtlamalara (Regex) sahip olmalıdır.
- **REQ-18 (Profil Yönetimi ve Bilet Geçmişi):** Oturum açmış kullanıcılar, profil sayfalarında kişisel bilgilerini görüntüleyip güncelleyebilmelidir. Ayrıca bu sayfa içerisindeki "İşlemler" bölümünde; henüz gösterim saati geçmemiş rezervasyonlar "Güncel Biletler", gösterim saati geçmiş rezervasyonlar ise "Geçmiş Biletler" sekmesi altında listelenmelidir.

- **REQ-19 (Geçici Koltuk Kilitleme ve Zaman Aşımı):** Kullanıcı koltuk seçip "Ödeme Yap / Sepeti Onayla" aşamasına geçtiğinde, sistem ilgili koltukların durumunu geçici olarak (Örn: 3 dakika) kilitli konuma getirir ve ekranda bir geri sayım aracı (timer) gösterir. Bu süre içerisinde işlem tamamlanmazsa veya sayfa terk edilirse, sepet otomatik olarak boşaltılır ve koltuklar tekrar "boş" statüsüne güncellenir.
- **REQ-20 (Veri Dışa Aktarımı ve Geçmiş İstatistikler):** Yönetici panelinde, listeden silinen veya vizyondan kalkan filmlerin önceden gerçekleşmiş satış verileri, sistemin genel istatistik havuzunda (state) tutulmaya devam eder. Yönetici, bu raporlama sayfasındaki tüm bilet satış ve ciro verilerini tek bir buton aracılığıyla .csv formatında bilgisayarına indirebilmelidir.
- **REQ-21 (Kimlik Doğrulama ve Oturum):** Sistem e-posta + şifre ile giriş sunar. Doğrulama, state içerisindeki mock kullanıcı dizisi üzerinden yapılır. Hatalı giriş denemesinde kullanıcıya hangi alanın hatalı olduğu belirtilmeden genel bir hata mesajı gösterilir. Oturum bilgisi (kullanıcı, rol) React Context API üzerinden tutulur ve tüm bileşenlerden erişilebilir. Header'da oturum durumuna göre "Giriş Yap / Kayıt Ol" veya "kullanıcı adı + Profilim + Çıkış Yap" gösterilir. Çıkış yapıldığında oturum state'i ve varsa aktif sepet temizlenir. Kullanıcı adı (REQ-17) ve e-posta adresi sistem genelinde benzersiz olmalı, kayıt aşamasında kontrol edilmelidir. Şifre ve Şifre (Tekrar) alanlarının eşleşmesi zorunludur.
- **REQ-22 (Rezervasyon Numarası Üretimi):** Ödeme başarıyla tamamlandığında RES- öneki ve 5 haneli bir sayıdan oluşan (örn. RES-10924) benzersiz bir rezervasyon numarası üretilir. Numaranın mevcut rezervasyon havuzunda tekrarlanmadığı kontrol edilir; çakışma hâlinde yeniden üretilir. Numara, başarı ekranında "Rezervasyon Tamamlandı" mesajı ile birlikte ve profil sayfasındaki bilet listelerinde gösterilir.
- **REQ-23 (Tema Modu):** Sistem light ve dark tema modlarını destekler. Geçiş tek bir kontrol butonu ile sayfa yenilenmeden yapılır. Varsayılan tema Light'dır.
- **REQ-24: (İzleme Listesi / Favoriler):** Oturum açmış üyeler, "Yakında" ve "Vizyonda" sekmelerindeki film kartlarında ve film detay sayfasında yer alan bir işaret (kalp/yer imi) ikonuna tıklayarak filmi kişisel "İzlemek İstiyorum" listesine ekleyebilir veya listeden çıkarabilir. İkon, filmin listede olup olmadığına göre iki farklı görsel durumda (dolu/boş) gösterilir ve işlem sayfa yenilenmeden anlık olarak yansır.
- **REQ-25 (İzleme Listesi Sayfası ve Bildirim):** REQ-18'de tanımlı profil sayfasına "İzleme Listem" adında üçüncü bir sekme eklenir. Bu sekmede favori filmler afiş, ad, vizyon tarihi ve "Yakında" filmler için vizyona kalan gün sayısı bilgisiyle listelenir; her kart doğrudan film detay sayfasına yönlendirir ve listeden çıkarma butonu içerir. Favori listesindeki bir film vizyona girdiğinde, kullanıcı giriş yaptığında ana sayfada "İzleme listenizdeki N film vizyonda!" şeklinde kapatılabilir bir bilgi bandı gösterilir.
- **REQ-26 (Ödeme Formu ve Kart Doğrulama Simülasyonu):** Ödeme simülasyonu ekranında kart sahibi adı, kart numarası, son kullanma tarihi

(AA/YY) ve CVV alanlarını içeren bir form sunulur. Doğrulama tamamen ön yüzde yapılır; hiçbir veri dışarıya gönderilmez ve hiçbir yerde saklanmaz.

- **REQ-27 (Yorum Moderasyonu):** Yönetici panelinde, sistemdeki tüm yorumların film adı, kullanıcı adı, puan, tarih ve metin bilgisiyle listelendiği bir moderasyon ekranı bulunur. Yönetici:

Yorumları filme ve kullanıcıya göre filtreleyebilir, tarihe göre sıralayabilir

Uygunsuz bir yorumu silebilir; silme işlemi onay modalı ile teyit ettirilir

Yorum silindiğinde ilgili filmin ortalamaPuan ve oySayisi değerleri yeniden hesaplanır

4. Other Nonfunctional Requirements (Diğer Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler)

4.1 Performance Requirements (Performans Gereksinimleri)

- Sayfa geçişleri, React Router kullanılarak SPA (Single Page Application) mantığıyla anında, tam sayfa yüklemesi olmadan gerçekleştirilmelidir.
- Koltuk seçimi ve sepet tutarı hesaplamaları anlık (gecikmesiz) olarak ekrana yansıtılmalıdır.

4.2 Security Requirements (Güvenlik Gereksinimleri)

- Admin paneline erişim, ön yüz tabanlı basit bir yetki (role) kontrolünden geçirilmelidir. Faz-1 olduğu için güvenlik mock seviyesindedir, ancak yetkisiz kullanıcıların URL üzerinden doğrudan panele erişimi /admin rotası kısıtlanarak engellenmelidir.
- Şifre Politikası: Kullanıcı şifreleri minimum 6, maksimum 15 karakter uzunluğunda olmalıdır. Şifre en az bir harf [a-zA-Z], en az bir rakam [0-9] ve aşağıdaki izin verilen özel karakterler arasından en az bir karakter içermelidir: ! @ # \$ % ^ & * _ - + = . ? Bu karakterler dışındaki karakterler (boşluk, ' " ; < > \ / () ve Türkçe karakterler dâhil) kabul edilmez.

4.3 Software Quality Attributes (Yazılım Kalite Nitelikleri)

- **Maintainability (Sürdürülebilirlik):** İleride entegre edilecek Backend ve Veri Tabanı geçişini kolaylaştırmak için, mock verilerin çağrıldığı fonksiyonlar sanki bir API'den geliyormuş gibi (örn: `fetchMovies()`) modüler bir yapıda (Servis katmanı mimarisi) tasarlanacaktır.
- **Usability (Kullanılabilirlik):** Koltuk seçim ekranı görsel olarak dolu/boş durumlarını belirgin renk kodlarıyla ayırarak kullanıcının hata yapma payını azaltacak ergonomiye sahip olacaktır. Sistem, kullanıcı göz yorgunluğunu azaltmak ve modern arayüz standartlarını yakalamak amacıyla, ekranın herhangi bir yerinden (örn: header) tek tıkla değiştirilebilen ve durumu Context API/State ile tutulan Light (Aydınlık) ve Dark (Karanlık) mod arayüz desteği sunacaktır.